

Los mensajeros del cuerpo

Sistema nervioso y sistema endocrino · Ciencias Naturales · 7° grado · Ficha imprimible

Nombre y apellido:	Grado:	Fecha:
--------------------	--------	--------

1. ¿Natacha tiene razón?

Natacha, de las chicas Perla, escribió lo que piensa del cuerpo humano. Escribí V (verdadero) o F (falso) y corregí las falsas.

	Afirmación	V / F
1	El sistema circulatorio está formado por el corazón, las arterias y las venas.	
2	El sistema óseo es muy blandito.	
3	El intestino tiene tres partes: la Santa María, la Pinta y la Niña.	
4	El sistema respiratorio incluye los pulmones y los bronquios.	
5	Los sistemas del cuerpo no se pueden ayudar entre ellos.	

Corrección de las falsas: _____

2. Cada órgano en su sistema

Uní con flechas cada órgano con el sistema al que pertenece.

- Corazón
- Pulmones
- Estómago
- Riñones
- Huesos
- Cerebro

- Óseo
- Nervioso
- Circulatorio
- Urinario
- Respiratorio
- Digestivo

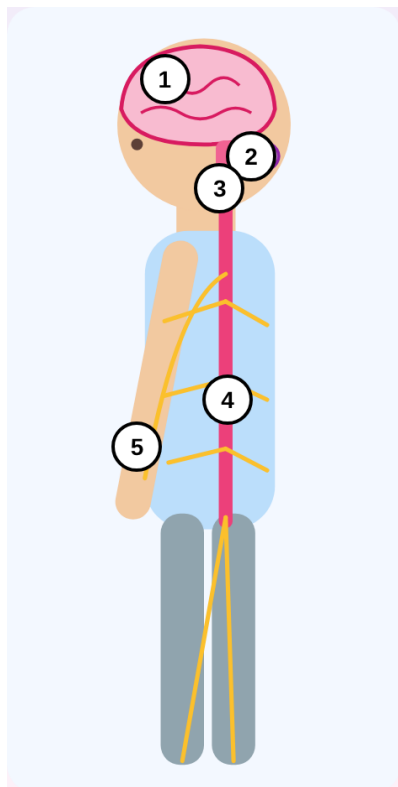
3. Los sentidos

Completá el órgano sensorial de cada sentido y qué nos permite captar.

Sentido	Órgano sensorial	¿Qué capta?
Vista		
Oído		
Olfato		
Gusto		
Tacto		

4. Las partes del sistema nervioso

Observá el esquema y completá el cuadro con el nombre de cada parte y su función.



N°	Parte	Función
1		
2		
3		
4		
5		

El sistema nervioso central está formado por _____ y _____. El sistema nervioso periférico está formado por _____.

5. ¿Voluntario o involuntario?

Marcá con una X.

Movimiento	Voluntario	Involuntario
Patear una pelota		
Los latidos del corazón		
Escribir en la carpeta		
Parpadear ante una luz fuerte		
Levantar la mano para hablar		
Respirar mientras dormimos		
Bailar una canción		
Retirar la mano de algo caliente		

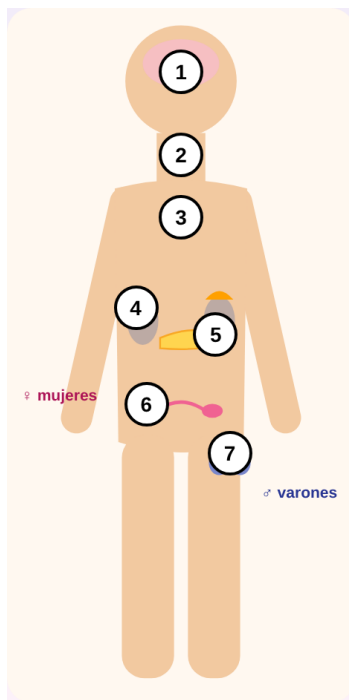
6. El camino del mensaje

Una pelota viene hacia vos y la atajás. Numerá del 1 al 6 los pasos en el orden en que ocurren.

	El cerebro procesa y decide
	Respuesta: los músculos atajan
	Estímulo: la pelota se acerca
	Los nervios llevan la orden
	Los ojos captan la imagen
	Los nervios llevan la información

7. Las glándulas del sistema endocrino

Observá el esquema y completá el cuadro: nombre de la glándula, ubicación, hormona y función.



N°	Glándula	Ubicación	Hormona	Función
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8. ¿Endocrina o exocrina?

Las exocrinas vuelcan sus sustancias por conductos. Las endocrinas no tienen conductos: sus hormonas pasan directo a la sangre. Escribí EN (endocrina) o EX (exocrina).

Glándulas salivales		Hipófisis	
Glándulas sudoríparas		Tiroides	
Glándulas digestivas		Suprarrenales	

¿En qué se diferencia una glándula endocrina de una exocrina?

9. Completá la red

Sistema endocrino

formado por

que producen

que viajan por

10. Cuadro comparativo

Completá el cuadro con las características de cada sistema.

Sistema nervioso	Sistema endocrino
Envía impulsos por medio de nervios.	
	Los mensajes son hormonas.
La transmisión de los mensajes es rápida.	
	Sus mensajes viajan por la sangre.
Está formado por encéfalo, médula y nervios.	
Sus efectos suelen durar poco tiempo.	

11. Sopa de letras

Buscá estas 8 palabras (están de izquierda a derecha, hacia abajo o en diagonal): Cerebro, Medula, Nervios, Hipofisis, Tiroides, Insulina, Hormona, Adrenalina.

M	C	U	B	S	G	B	C	O	O	C	M
H	E	H	C	T	O	B	U	D	H	U	E
I	R	B	U	U	N	B	H	B	T	E	D
P	E	J	O	E	T	D	U	J	T	F	U
O	B	T	D	H	O	R	M	O	N	A	L
F	R	U	I	N	S	U	L	I	N	A	A
I	O	A	D	R	E	N	A	L	I	N	A
S	U	G	M	D	O	R	T	C	U	B	V
I	G	R	T	O	L	I	V	P	U	P	M
S	J	H	F	H	C	U	D	I	J	S	R
L	P	J	V	C	D	S	O	E	O	F	L
E	R	O	B	C	T	U	L	L	S	S	M

Claves de corrección (para el docente)

- 1 V · 2 F (los huesos son duros y resistentes) · 3 F (son las carabelas de Colón; el sistema digestivo tiene boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso) · 4 V · 5 F (trabajan en equipo; los coordinan el sistema nervioso y el endocrino).
- Corazón–Circulatorio · Pulmones–Respiratorio · Estómago–Digestivo · Riñones–Urinario · Huesos–Óseo · Cerebro–Nervioso.
- Vista–ojos (luz, colores, formas) · Oído–oídos (sonidos) · Olfato–nariz (olores) · Gusto–lengua (sabores) · Tacto–piel (temperatura, textura, presión).
- 1 Cerebro: actividades conscientes y voluntarias, aprendizaje, inteligencia y memoria · 2 Cerebelo: equilibrio y coordinación de los movimientos · 3 Tronco encefálico: funciones vitales (respiración, circulación, digestión) · 4 Médula espinal: comunica el encéfalo con el cuerpo, centro de los actos reflejos · 5 Nervios: llevan los estímulos al SNC y traen las respuestas. SNC: encéfalo y médula espinal; SNP: nervios.
- Voluntarios: patear una pelota, escribir, levantar la mano, bailar. Involuntarios: latidos, parpadear ante luz fuerte, respirar dormidos, retirar la mano de algo caliente (reflejo).
- Orden: Estímulo (1) · Los ojos captan (2) · Nervios llevan la información (3) · El cerebro procesa (4) · Nervios llevan la orden (5) · Respuesta (6). En la tabla: 4, 6, 1, 5, 2, 3.
- 1 Hipófisis: base del cerebro; hormona del crecimiento; glándula maestra, regula a las demás · 2 Tiroides: cuello; tiroxina; rapidez con que se usan los alimentos · 3 Timo: pecho; defensas del cuerpo, sobre todo en la infancia · 4 Suprarrenales: sobre los riñones; adrenalina; nos prepara ante el peligro · 5 Páncreas: detrás del estómago; insulina; controla el azúcar en sangre · 6 Ovarios: pelvis (mujeres); estrógenos y progesterona; características sexuales femeninas · 7 Testículos (varones); testosterona; características sexuales masculinas.
- EX: salivales, sudoríparas, digestivas. EN: hipófisis, tiroides, suprarrenales. Las endocrinas no tienen conductos y vuelcan sus hormonas a la sangre; las exocrinas vuelcan sus sustancias por conductos.
- glándulas · hormonas · la sangre.
- Endocrino: mensajes por hormonas · transmisión más lenta · mensajes por la sangre · formado por glándulas · efectos más duraderos. Nervioso: envía impulsos por nervios · transmisión rápida · formado por encéfalo, médula y nervios · efectos de poca duración.
- Solución de la sopa de letras:

M	C	U	B	S	G	B	C	O	O	C	M
H	E	H	C	T	O	B	U	D	H	U	E
I	R	B	U	U	N	B	H	B	T	E	D
P	E	J	O	E	T	D	U	J	T	F	U
O	B	T	D	H	O	R	M	O	N	A	L
F	R	U	I	N	S	U	L	I	N	A	A
I	O	A	D	R	E	N	A	L	I	N	A
S	U	G	M	D	O	R	T	C	U	B	V
I	G	R	T	O	L	I	V	P	U	P	M
S	J	H	F	H	C	U	D	I	J	S	R
L	P	J	V	C	D	S	O	E	O	F	L
E	R	O	B	C	T	U	L	L	S	S	M